Identyfikacja karty sieciowej

Informacje o karcie sieciowej możemy uzyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie polecenia:
[bash]root@test# lspci | grep -i eth
00:08.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
00:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
01:06.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet
Controller (rev 05)[/bash]

Z powyższego listingu bez problemu jesteśmy w stanie zidentyfikować karty sieciowe znajdującej się w naszej maszynie. Są to:

- `Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)`
- `Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller (rev 05)`

Drugim sposobem jest przejrzenie logu dmesg. Jednak podobnie jak w poprzednich przypadkach trzeba użyć odpowiedniego filtrowania aby nie zostać zalanym zbędnymi danymi, które w tym przypadku nas nie interesują. A zatem wykorzystamy polecenie:

[bash]root@test# cat /var/log/dmesg | grep -i eth
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
eth0: RealTek RTL8139 at 0xe88a0f00, 00:0e:2e:ab:16:f8, IRQ 5
eth0: Identified 8139 chip type ‚RTL-8100B/8139D’
eth1: RealTek RTL8139 at 0xe88a2e00, 00:0e:2e:ab:1a:17, IRQ 9
eth1: Identified 8139 chip type ‚RTL-8100B/8139D’
e1000: eth2: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection[/bash]

A za tym które polecenie wyświetla więcej przydatnych informacji? W tym przypadku będzie to lspci. Powodem jest fakt, iż oprócz dokładnej identyfikacji producenta i chipsetu karty sieciowej, możemy również odczytać numer jej rewizji.

W celu przypisania nowego adresu IP dla maszyny wirtualnej potrzebne są niezbędne dane, takie jak: adres IP, maska sieci, adres domyślnej bramy.

Otrzymane informacje potrzebne do skonfigurowania karty sieciowej maszyny wirtualnej pozwolą na jej konfigurację.

Konfiguracja sieciowa maszyny wirtualnej z systemem Linux znajduje się w pliku konfiguracyjnym /etc/network/interfaces.

Aby przejść do edycji pliku konfiguracyjnego interfaces, należy skorzystać z edytora tekstu vi lub nano:

```
# nano /etc/network/interfaces
```

W otwartym pliku interfaces, należy przejść i edytować linie dotyczące konfiguracji interfejsu sieciowego

```
auto eth0
iface eth0 inet static
 address 192.110.153.24
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.110.153.1
 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
```

Jak można zauważyć w pliku konfiguracyjnym znajdują się między innymi polecenia odpowiedzialne za:

- auto eth0 – włącza przy starcie systemu interfejs karty sieciowej eth0
- iface eth0 inet static – inicjuje konfigurację interfejsu eth0 o statycznej adresacji IP
- addresss – adres IP sieci
- netmask – adres maski sieci
- gateway – adres bramy
- dns-nameservers – adresy IP serwerów DNS

W celu zaprezentowania przykładu poprawnie skonfigurowanej karty sieciowej przyjęto dane: adres IP 185.182.96.200, maska sieci 255.255.255.0, brama 185.182.96.1, dns 185.182.99.111 oraz 185.182.99.222

```
auto eth0
iface eth0 inet static
         address 185.182.96.200
         netmask 255.255.255.0
         gateway 185.182.96.1
         dns-nameservers 185.182.99.111 185.182.99.222
```

Następujący poniższy przykład przedstawia plik konfiguracyjny interfaces z dwiema kartami sieciowymi. Pierwsza karta (eth0) jest skonfigurowana ze statycznym adresem IP dotyczącym sieci prywatnej. Druga karta (eth1) jest konfigurowana ze statycznym adresem IP sieci publicznej:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
         address 192.168.184.10
```

```
        netmask 255.255.255.0

auto eth1
iface eth1 inet static
        address 185.182.96.200
        netmask 255.255.255.0
        gateway 185.182.96.1
        dns-nameservers 185.182.99.111 185.182.99.222
```

Natomiast jeżeli w sieci prywatnej istnieje serwer DHCP karty sieciowe mogą być skonfigurowane z dynamicznym adresem IP przypisywanym przez ten serwer DHCP.

Następujący poniższy przykład przedstawia plik konfiguracyjny interfaces z dwiema kartami sieciowymi. Pierwsza karta (eth0) jest skonfigurowana z dynamicznym adresem IP dotyczącym sieci prywatnej. Druga karta (eth1) jest konfigurowana ze statycznym adresem IP sieci publicznej:

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
        address 185.182.96.200
        netmask 255.255.255.0
        gateway 185.182.96.1
        dns-nameservers 185.182.99.111 185.182.99.222
```

Po konfiguracji i zapisie zmian niezbędne jest zrestartowanie kart sieciowych w systemie poleceniem:

```
/etc/init.d/networking restart
```

Sprawdzenie statusu działania kart sieciowych można wykonać poleceniem:

```
# ip a
1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
 2: eth0:  mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
     link/ether 00:15:5d:65:0d:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 185.182.96.200/24 brd 185.182.96.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Natomiast test połączenia można wykonać poleceniem ping:

```
# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=7.47 ms
 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=7.23 ms
 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=55 time=7.19 ms
 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=55 time=7.09 ms
 --- 8.8.8.8 ping statistics ---
 8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7010ms
 rtt min/avg/max/mdev = 7.097/7.296/7.519/0.137 ms

# ping onet.pl
```

```
PING onet.pl (213.180.141.140) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from sg1.any.onet.pl (213.180.141.140): icmp_seq=1 ttl=57
time=8.62 ms
 64 bytes from sg1.any.onet.pl (213.180.141.140): icmp_seq=2 ttl=57
time=8.49 ms
 64 bytes from sg1.any.onet.pl (213.180.141.140): icmp_seq=3 ttl=57
time=8.74 ms
 --- onet.pl ping statistics ---
 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
 rtt min/avg/max/mdev = 8.408/8.627/8.864/0.184 ms
```

Poniżej podam przykłady podstawowej konfiguracji potrzebnej do skonfigurowania sieci w Ubuntu za pomocą wiersza poleceń lub interfejsu graficznego Ubuntu Network Manager. Kroki zostały przetestowane na Ubuntu 18.04 TLS, ale będą działać również na nowszych wersjach Ubuntu.

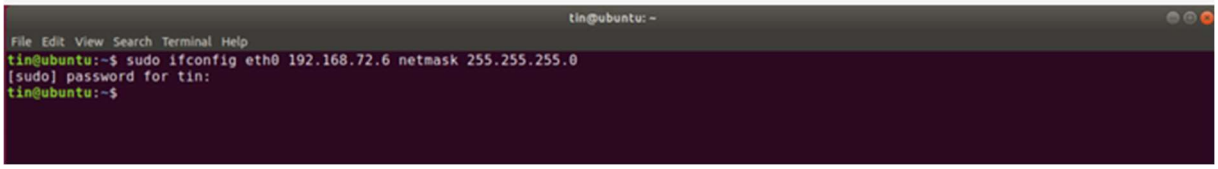
Podstawowa konfiguracja sieci wymaga:

Ustawienie / Zmiana adresu IP
Ustawienie / Zmiana nazwy hosta
Edycja pliku hosta

Ustawienie / Zmiana adresu IP
Istnieje kilka sposobów ustawienia adresu IP w Ubuntu. Możesz skonfigurować interfejs sieciowy do używania dynamicznego adresu IP za pomocą serwera DHCP lub ręcznie ustawić statyczny adres IP .
Metoda nr 1: Konfiguracja sieci w wierszu poleceń

W Ubuntu można ustawić adres IP za pomocą poleceń terminala.
Najpierw wpisz netstat –I , aby znaleźć nazwę interfejsu. Następnie wpisz poniższe polecenie:

```
sudo ifconfig eth0 192.168.72.6 netmask 255.255.255.0
```

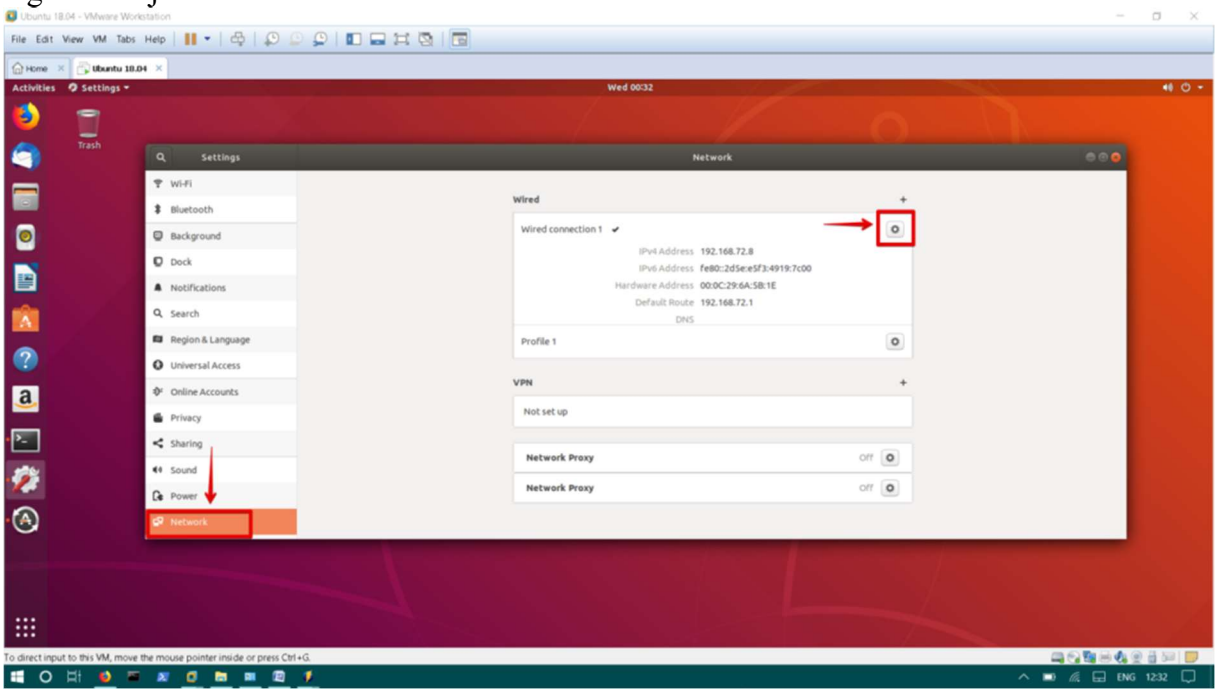


Następnie, aby dodać bramę domyślną, dodaj poniższe polecenie:

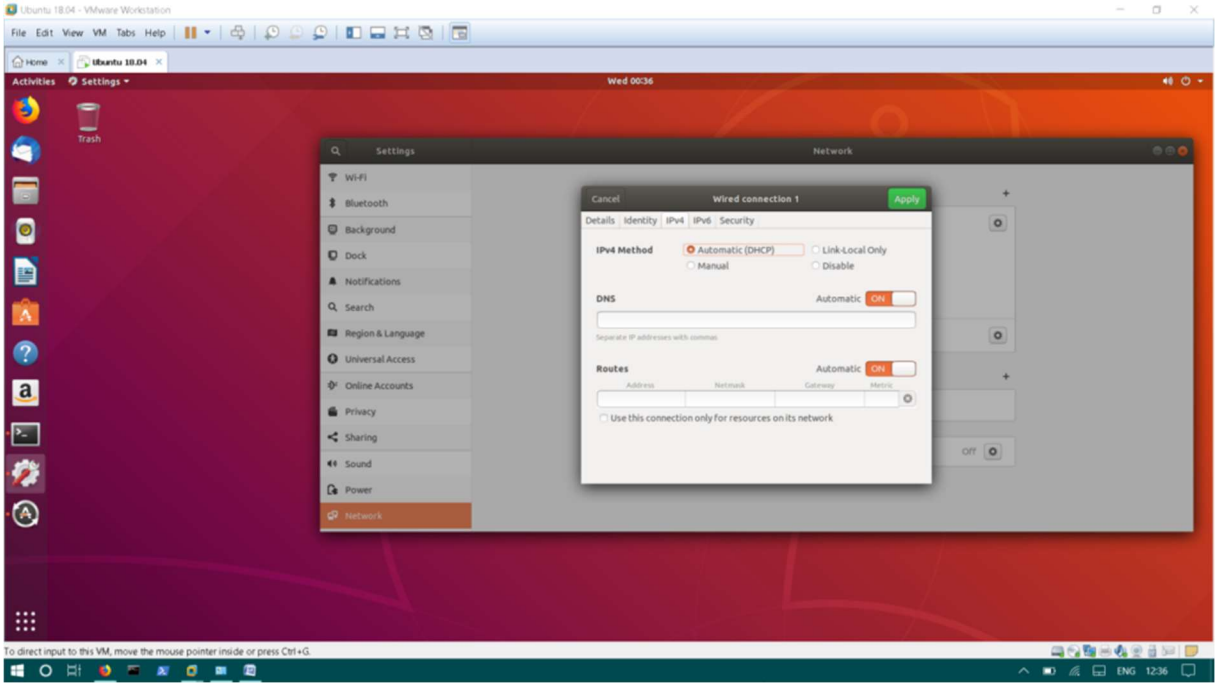
```
sudo route add default gw 192.168.72.1 eth0
```

Metoda nr 2: Konfiguracja sieci za pomocą GUI

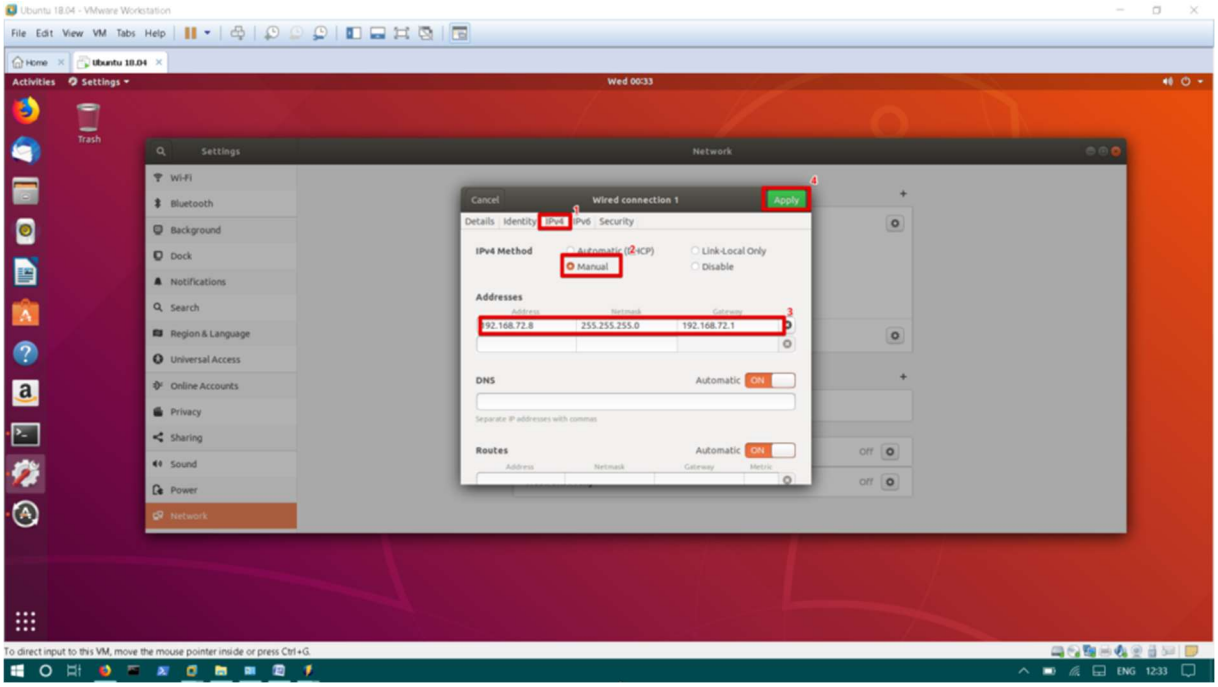
Adres IP można ustawić za pomocą graficznego interfejs użytkownika w Ubuntu. Na pulpicie kliknij menu Start i wyszukaj Ustawienia . W oknie Ustawienia kliknij kartę Sieć . Następnie w prawym okienku wybierz interfejs i kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia tego interfejsu.



Na karcie IPv4 można wybrać przycisk opcji Automatyczny (DHCP) , aby umożliwić systemowi dynamiczne uzyskiwanie adresu IP.



Jeśli chcesz ustawić statyczny adres IP, kliknij przycisk opcji Manual . Wprowadź adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę. Następnie kliknij Zastosuj , aby zapisać bieżące zmiany.



Metoda nr 3: Skonfiguruj sieć, edytując plik / etc / interfaces

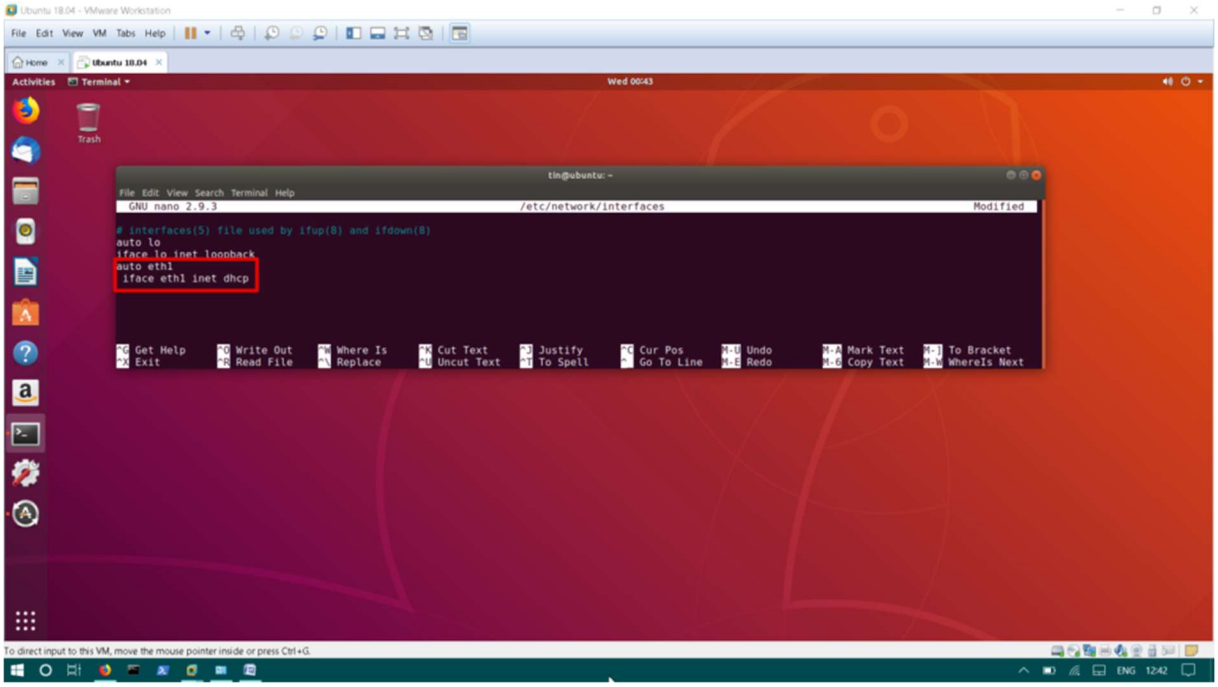
Oto kolejna metoda, której możesz użyć do skonfigurowania adresu IP. Aby dynamicznie ustawić adres IP, musisz edytować **/ etc / network / interfaces**. W **/ etc / network / interfaces** przechowywana jest podstawowa konfiguracja interfejsów.

Edytuj **/ etc / network / interfaces** , wprowadzając następujące polecenie w terminalu.

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Następnie dodaj następujące wiersze:

```
auto eth1
  iface eth1 inet dhcp
```



Zapisz plik i uruchom ponownie usługi sieciowe za pomocą poniższego polecenia.

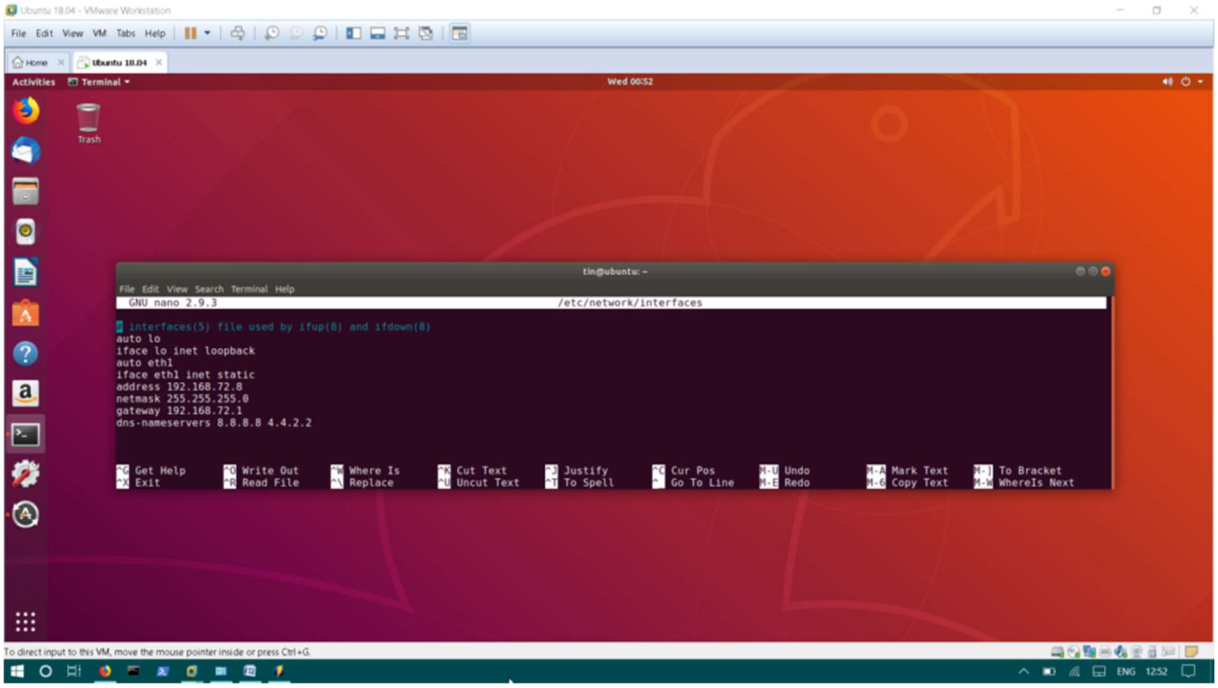
```
sudo systemctl restart networking
```

Aby ustawić statyczny adres IP, musisz edytować / **etc** / **network** / **interfaces**

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Dodaj poniższe wiersze do / **etc** / **network** / **interfaces**

```
auto eth1
  iface eth1 inet static
  address 192.168.72.8
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.72.1
  dns-nameservers 8.8.8.8 4.4.2.2
```



Zapisz plik i uruchom ponownie usługi sieciowe

```
sudo systemctl restart networking
```

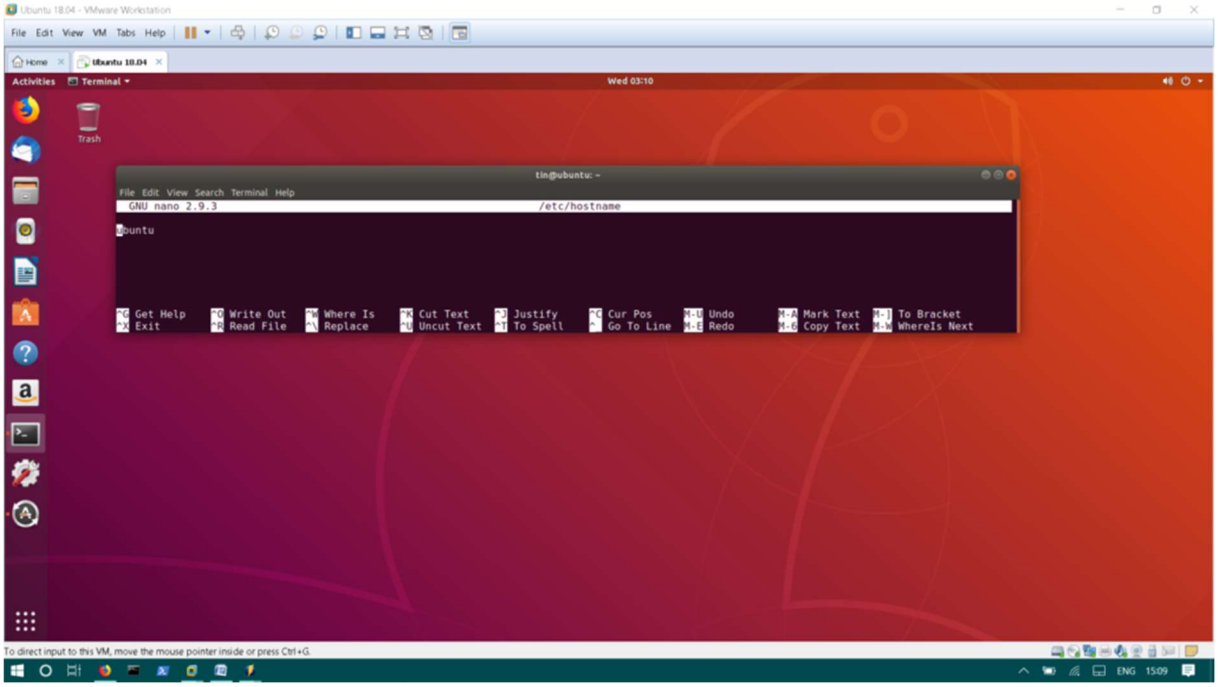
Konfiguracja / zmiana nazwy hosta

Nazwa hosta Ubuntu OS jest skonfigurowana w pliku **/ etc / hostname** .

Aby edytować **/ etc / hostname** , wprowadź poniższe polecenie:

```
sudo nano /etc/hostname
```

Ten plik zawiera tylko nazwę hosta pliku, zmień nazwę, a następnie zapisz.



Edycja pliku hostów

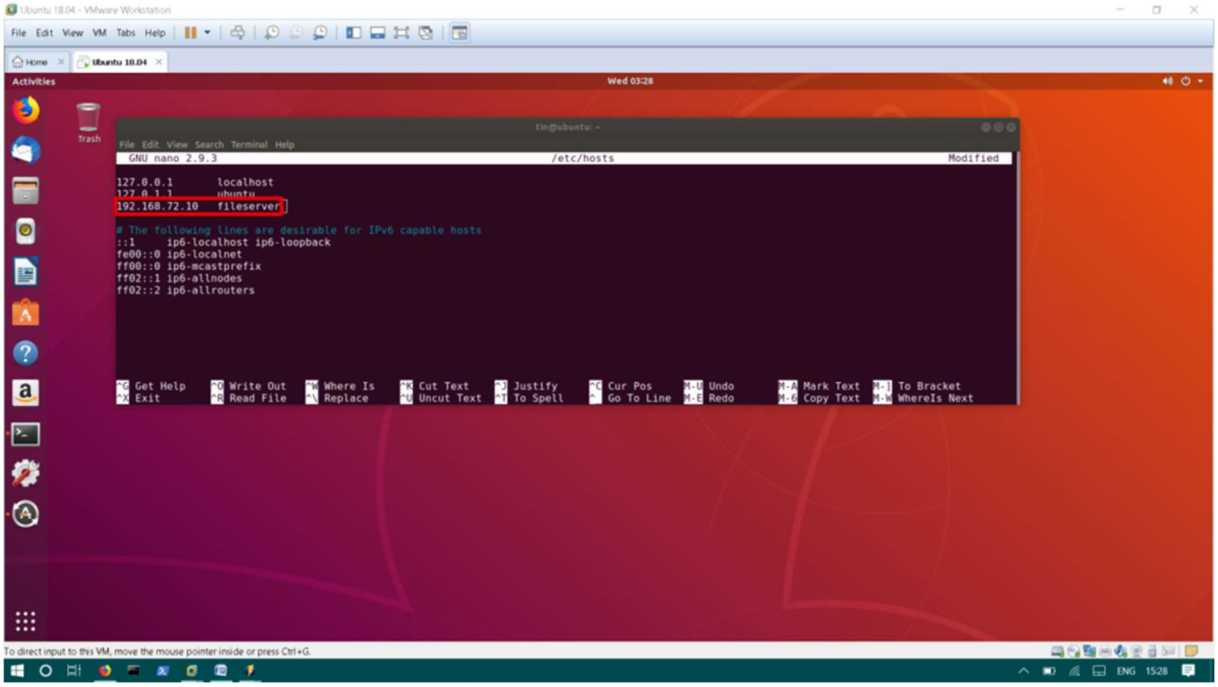
Plik hostów mapuje nazwę hosta lokalnie na adres IP. Na przykład masz serwer w sieci lokalnej, zamiast zapamiętywać jego adres IP, możesz zamapować jego adres IP nazwą w pliku hosts. Umożliwi to dostęp do tego komputera za pomocą nazwy zamiast adresu IP.

Aby edytować plik hosts, wprowadź:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Dodaj adres IP serwera i nazwę do pliku hosts w następującym formacie.

```
192.168.72.10 fileserver
```



Zapisz plik i uruchom ponownie system, aby zastosować zmiany. To wszystko, czego potrzebujesz, aby skonfigurować sieć w Ubuntu, aby zacząć. Były to podstawowe konfiguracje, istnieje wiele bardziej zaawansowanych opcji, które możesz skonfigurować na swoim komputerze Ubuntu.